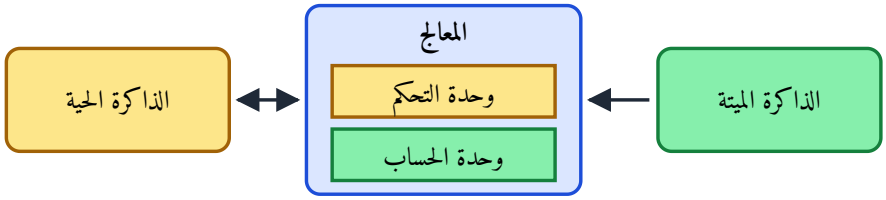
# مكونات الحاسوب: وحدة المعالجة المركزية والذاكرات

**الهدف:** أن تسمّي المكونات الأساسية للحاسوب، وأن تحدد دور وحدة المعالجة المركزية وأنواع الذاكرات، وأن تميّز بين الذاكرة الحية والذاكرة الميتة والذاكرة الكبيرة.

**الفكرة في سطرين:** الحاسوب آلة تعالج المعطيات: تستقبلها ثم تعالجها ثم تخزّنها وتُخرج النتائج. المعالج هو «العقل المنفّذ»، والذاكرات هي الأماكن التي تُحفظ فيها التعليمات والمعطيات.




الشكل 1: المعالج (وحدة التحكم ووحدة الحساب) متصل بالذاكرة الحية والذاكرة الميتة.

### 🔵 القواعد والمفاهيم

1. **وحدة المعالجة المركزية (CPU)** تنفّذ التعليمات واحدة بعد أخرى، وتتكوّن من وحدة تحكم ووحدة حساب ومنطق.
2. **وحدة التحكم** تجلب التعليمة وتفسّرها وتنسّق عمل بقية المكونات.
3. **وحدة الحساب والمنطق** تنجز العمليات الحسابية (جمع، طرح) والمنطقية (مقارنة).
4. **الذاكرة الحية (RAM)** تحفظ البرامج والمعطيات قيد التشغيل مؤقتاً، ويُفقد محتواها عند انقطاع التيار.
5. **الذاكرة الميتة (ROM)** تحوي برامج التشغيل الأولي للجهاز، ويبقى محتواها محفوظاً دون كهرباء.
6. **الذاكرة الكبيرة** (القرص الصلب مثلاً) تحفظ الملفات بشكل دائم وسعتها أكبر بكثير.
7. **وحدات القياس:** 1 بايت (octet) = 8 بت، و1 كيلوبايت = 1024 بايت.

### 🟢 أمثلة تطبيقية

1. تكتب نصاً ولم تحفظه ثم ينقطع التيار فيضيع النص. **التفسير:** النص كان في الذاكرة الحية وهي متطايرة، ولم يُنقل إلى الذاكرة الكبيرة.
2. تشغّل الحاسوب فتظهر رسائل الفحص الأولى قبل نظام التشغيل. **التفسير:** هذه البرامج مخزّنة في الذاكرة الميتة.

3. كم بتاً في 2 بايت؟ **الحل:** 16 = 8 × 2 بتاً.

### 🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- الخلط بين الذاكرة الحية (مؤقتة) والقرص الصلب (دائم).
- القول إن المعالج يخزّن الملفات؛ دوره المعالجة لا التخزين الدائم.
- اعتبار 1 بايت = 10 بتات، والصحيح 8 بتات.
- الظن أن الذاكرة الميتة تُكتب فيها معطيات المستعمل؛ هي للقراءة فقط وتحفظ برامج الإقلاع.

### 🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- المعالج = وحدة تحكم + وحدة حساب ومنطق.
- الذاكرة الحية: مؤقتة وسريعة.
- الذاكرة الميتة: دائمة، برامج الإقلاع.
- الذاكرة الكبيرة: تخزين دائم واسع.
- 1 بايت = 8 بت.

ملخص من منصة مدرسة ديزاد — المزيد من الدروس والتمارين وتحديات PLAY على madrasadz.com